

Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"

Sede Latacunga

Especificación de Requisitos de Software

MedConnect



Sistema Web de Agendamiento de Citas Medicas

"Conectando pacientes con su salud, de manera facil y segura"

Proyecto	MedConnect — Aplicacion Web de Agendamiento Medico
Version del documento	1.0
Fecha de elaboracion	Mayo 2026
Estado	Aprobado
Tipo de sistema	Aplicacion Web

Preparado por:

Christopher Candelejo Fasso | Bryan Gualpa Meza | Cristian Bayas

Historial de Cambios

Fecha	Versión	Autor	Descripción del cambio	Estado
Abril 2026	0.5	Equipo MedConnect	Primer borrador — estructura y secciones base	Borrador
Mayo 2026	0.9	Equipo MedConnect	Revisión de requisitos funcionales y no funcionales	Revisado
Mayo 2026	1.0	Equipo MedConnect	Elaboración inicial del documento SRS completo	Aprobado

Aprobaciones del Documento

Nombre	Rol
Ing. Edgar Rubén López Otañez, Mgr.	Docente Tutor / Revisor y Aprobador
Christopher Candelejo Fasso	Líder del Proyecto / Product Owner
Bryan Gualpa Meza	Scrum Master / Analista
Cristian Bayas	Desarrollador Principal

Tabla de Contenidos

1. Introducción
 - 1.1 Propósito del Documento
 - 1.2 Convenciones del Documento
 - 1.3 Alcance del Proyecto
 - 1.4 Audiencia Prevista
 - 1.5 Referencias
2. Descripción del Sistema
 - 2.1 Sistema Actual
 - 2.2 Sistema Propuesto
 - 2.3 Diseño de Alto Nivel
3. Requisitos Funcionales
 - 3.1 Características Principales de la Aplicación
 - 3.2 Requisitos Funcionales (RF-01 al RF-10)
 - 3.3 Requisitos No Funcionales (RNF-01 al RNF-08)
 - 3.4 Historias de Usuario (HU-01 al HU-08)
 - 3.5 Casos de Uso (CU-01 y CU-02)
4. Requisitos de Interfaces Externas
 - 4.1 Servicio de Correo Electrónico (SMTP)
5. Requisitos Técnicos
 - 5.1 Stack Tecnológico
 - 5.2 Requisitos de Rendimiento
 - 5.3 Seguridad
 - 5.4 Mantenibilidad
 - 5.5 Usabilidad
 - 5.6 Escalabilidad

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) de la aplicación web MedConnect, elaborado bajo los lineamientos del estándar IEEE 830-1998. Su objetivo es definir de forma estructurada, precisa y sin ambigüedades todas las necesidades funcionales y no funcionales que el sistema deberá satisfacer, sirviendo como referencia técnica verificable durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Este documento describe **qué debe hacer** la plataforma web, cuáles son sus restricciones y cuáles son los criterios de calidad esperados. No describe el funcionamiento interno del sistema ni su implementación técnica. Cualquier requisito que deba incorporarse a la versión final del sistema deberá estar registrado en una versión actualizada de este SRS.

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, a los docentes evaluadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Sede Latacunga y a cualquier parte interesada que deba validar la completitud y coherencia del proceso de ingeniería de software aplicado.

1.2 Convenciones del Documento

Término / Abreviatura	Definición
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830).
RF	Requisito Funcional — describe un comportamiento específico que el sistema debe ejecutar.
RNF	Requisito No Funcional — describe atributos de calidad del sistema.
HU	Historia de Usuario — descripción breve de una necesidad desde la perspectiva del usuario final.
CU	Caso de Uso — descripción estructurada de una interacción entre actores y el sistema.
API REST	Interfaz de programación de aplicaciones basada en arquitectura REST, usada para la comunicación entre frontend y backend.
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure — protocolo cifrado de comunicación web.

JWT	JSON Web Token — mecanismo estándar de autenticación stateless basado en tokens firmados.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol — protocolo utilizado para el envío de correos electrónicos.
UI / UX	User Interface / User Experience — interfaz y experiencia de usuario en la aplicación web.
WCAG 2.1	Web Content Accessibility Guidelines — estándar internacional de accesibilidad web.
OWASP	Open Web Application Security Project — referencia de seguridad para aplicaciones web.
BD	Base de Datos relacional utilizada para el almacenamiento persistente de la información.
RBAC	Role-Based Access Control — control de acceso basado en roles: paciente, médico, administrador.

1.3 Alcance del Proyecto

MedConnect es una plataforma web orientada a digitalizar y optimizar el proceso de agendamiento de citas médicas en centros de salud que actualmente dependen de métodos manuales: llamadas telefónicas, agendas físicas o planillas de cálculo. La solución estará disponible desde cualquier navegador web moderno, sin necesidad de instalar una aplicación adicional.

Dentro del alcance:

- Registro e inicio de sesión de pacientes mediante la aplicación web.
- Búsqueda de especialidades médicas y selección del profesional de preferencia.
- Visualización de disponibilidad horaria en tiempo real y confirmación de citas.
- Envío de notificaciones por correo electrónico de confirmación y recordatorio.
- Reagendamiento y cancelación de citas desde el perfil del paciente.
- Gestión de médicos, horarios y citas desde el panel administrativo.
- Vista de agenda semanal para médicos.

Fuera del alcance (v1.0):

- Gestión completa de historias clínicas y emisión de recetas digitales.
- Facturación médica y procesamiento de pagos en línea.
- Integración con sistemas hospitalarios externos de terceros.

- Reportes avanzados y módulo de analítica de datos.
- Gestión de inventario médico y teleconsulta.

1.4 Audiencia Prevista

Perfil	Descripción	Uso principal
Pacientes	Personas que necesitan atención médica y desean agendar citas sin llamadas ni visitas previas.	Registro, búsqueda de médico, agendamiento, reagendamiento y cancelación.
Personal administrativo	Encargados de gestionar médicos, horarios y la agenda general del centro de salud.	Panel administrativo: alta de médicos, horarios, supervisión de citas.
Médicos	Profesionales de la salud que necesitan visualizar su agenda de consultas.	Consulta de citas del día, semana o mes asignadas a su perfil.
Equipo de desarrollo	Programadores y diseñadores que construirán el sistema.	Guía técnica de diseño, codificación y pruebas.
Docentes evaluadores	Revisores académicos de la ESPE que validarán el cumplimiento del proyecto.	Auditoría del proceso de ingeniería de software aplicado.

1.5 Referencias

Ref.	Título	Fecha	Fuente / URL
[IEEE 830]	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	1998	IEEE Computer Society
[React]	Documentación oficial de React	2024	https://react.dev
[Node.js]	Documentación oficial de Node.js	2024	https://nodejs.org
[PostgreSQL]	PostgreSQL Documentation	2024	https://www.postgresql.org/docs

[OWASP]	OWASP Top Ten — Seguridad en aplicaciones web	2023	https://owasp.org
[WCAG]	Web Content Accessibility Guidelines 2.1	2018	https://www.w3.org/WAI/WCAG21
[SCRUM]	The Scrum Guide	2020	https://scrumguides.org
[PITCH]	MedConnect Pitch Deck — Presentación del proyecto	2026	Equipo MedConnect
[PLAN]	Plan de Proyecto MedConnect — ESPE	2026	Equipo MedConnect

2. Descripción del Sistema

2.1 Sistema Actual

En la mayoría de centros médicos de pequeña y mediana escala, el proceso de agendamiento de citas se realiza de forma manual. Los pacientes contactan a la recepción mediante llamadas telefónicas o visitas presenciales para solicitar un turno. El personal administrativo registra las citas en agendas físicas o, en el mejor de los casos, en hojas de cálculo no centralizadas ni sincronizadas entre distintos usuarios.

Este modelo presenta múltiples problemas:

- Largas esperas telefónicas que provocan que los pacientes desistan antes de ser atendidos.
- Solapamiento de horarios por falta de control concurrente y duplicidad de registros.
- Ausencia de recordatorios automatizados, generando una tasa de inasistencia estimada en el 40%.
- Dificultad para acceder a la información histórica de citas.
- Dependencia del horario de oficina del centro médico para gestionar turnos.
- Sobrecarga del personal administrativo y experiencia negativa para el paciente.

2.2 Sistema Propuesto

MedConnect propone sustituir ese proceso manual con una plataforma web accesible desde cualquier navegador moderno, sin instalación de aplicaciones adicionales. El sistema operará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo a los pacientes gestionar sus citas de forma autónoma. El flujo de trabajo será:

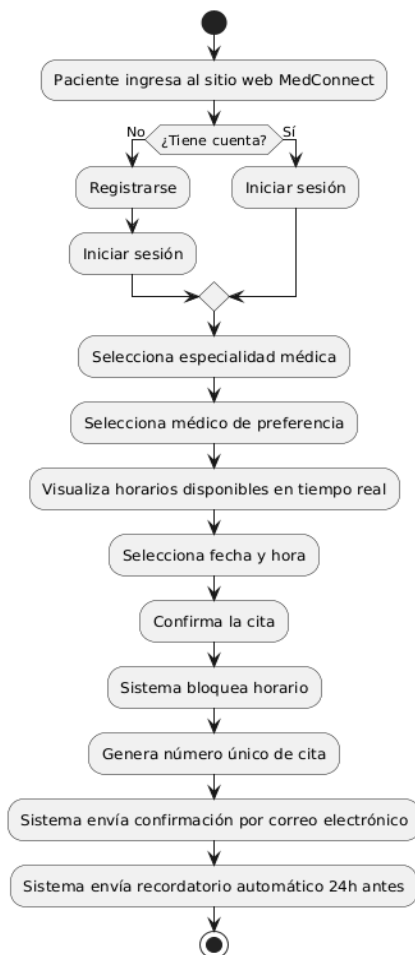
1. El paciente accede a la plataforma desde su navegador web e ingresa con sus credenciales o se registra por primera vez.
2. Selecciona la especialidad médica requerida desde el catálogo disponible en la pantalla principal.
3. El sistema muestra los médicos disponibles y sus horarios libres.
4. El paciente elige al médico y la franja horaria de su preferencia y confirma la cita.

5. El paciente puede reagendar o cancelar la cita desde su perfil; el sistema actualiza la disponibilidad.
6. El sistema envía automáticamente un recordatorio por correo antes de la cita programada.
7. El administrador gestiona médicos, especialidades y horarios desde el panel de administración.

Con esta solución se espera reducir la inasistencia en un 40%, disminuir el tiempo de agendamiento a menos de 30 segundos e incrementar la eficiencia operativa del centro médico en un 60%.

2.3 Diseño de Alto Nivel

El siguiente diagrama de flujo describe el recorrido principal del paciente al utilizar MedConnect:



3. Requisitos Funcionales

3.1 Características Principales de la Aplicación

Las funcionalidades destacadas de MedConnect son las siguientes:

- **Disponibilidad 24/7:** el paciente puede agendar citas en cualquier momento del día, sin depender de horarios de oficina.
- **Perfiles médicos detallados:** cada profesional cuenta con su propio perfil con especialidad y horarios disponibles.

- **Visualización de disponibilidad:** el sistema actualiza automáticamente los horarios libres de cada médico.
- **Agenda médica semanal:** cada doctor cuenta con un calendario propio para administrar sus consultas.
- **Recordatorios automáticos:** el paciente recibe un correo electrónico antes de su cita.
- **Reagendamiento y cancelación:** el usuario puede modificar o cancelar su cita con al menos 2 horas de anticipación.
- **Panel administrativo:** permite gestionar especialidades, médicos y horarios de manera centralizada.
- **Catálogo de especialidades:** Medicina General, Cardiología, Pediatría, Ortopedia, Neurología, Dermatología, Ginecología y Oftalmología.

3.2 Requisitos Funcionales

ID	Descripción del Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos pacientes ingresando nombre completo, cédula, correo electrónico, contraseña y teléfono.	Alta
RF-02	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo electrónico y contraseña, con generación de token JWT. Las sesiones inactivas expirarán a los 30 minutos.	Alta
RF-03	El sistema debe mostrar el listado de especialidades médicas disponibles con búsqueda por nombre en tiempo real.	Alta
RF-04	El sistema debe presentar el perfil de cada médico, incluyendo su especialidad, título y disponibilidad horaria semanal.	Alta
RF-05	El sistema debe mostrar un calendario interactivo con los horarios libres de cada médico, bloqueando automáticamente los ya reservados.	Alta
RF-06	El sistema debe permitir agendar, reagendar y cancelar citas médicas. Las cancelaciones con menos de 2 horas de anticipación quedarán registradas como inasistencia.	Alta
RF-07	El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación al paciente y al médico al registrar una cita, y un recordatorio.	Alta
RF-08	El sistema debe ofrecer un panel para que los médicos gestionen su agenda semanal: visualizar, organizar y consultar citas confirmadas.	Alta

RF-09	El sistema debe disponer de un módulo administrativo para gestionar médicos, especialidades y horarios.	Alta
-------	---	------

3.3 Requisitos No Funcionales

ID	Descripción del Requisito No Funcional
RNF-01	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo no mayor a 5 segundos en condiciones normales de red (5 Mbps o superior).
RNF-02	La plataforma debe estar disponible al menos el 99% del tiempo (alta disponibilidad).
RNF-03	Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante el algoritmo bcrypt. Ningún campo de texto plano será persistido.
RNF-04	La interfaz debe ser responsiva (Responsive Web Design), compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari (últimas 2 versiones).
RNF-05	El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación apreciable del rendimiento.
RNF-06	El código debe estar documentado con comentarios estándar (JSDoc) y estructurado en capas (MVC) para facilitar su mantenimiento.
RNF-07	La aplicación debe ser escalable, permitiendo añadir nuevas especialidades, médicos y módulos sin afectar el funcionamiento existente.
RNF-08	Toda la información sensible se transmitirá mediante HTTPS (TLS 1.2 o superior). El acceso estará protegido por control de roles (RBAC).

3.4 Historias de Usuario

HU-01 — Registro de cuenta de paciente

Campo	Detalle
-------	---------

Como	Paciente nuevo sin cuenta en MedConnect
Quiero	Registrarme en la plataforma web ingresando mi nombre, correo y contraseña
Para	Poder gestionar mis citas médicas en línea sin depender de llamadas telefónicas
RF Asociado	RF-01
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	Dado que soy usuario nuevo, cuando completo el formulario con datos válidos, entonces mi cuenta queda activa y recibo un correo de bienvenida. / Dado que intento registrarme con un correo ya existente, entonces el sistema me informa y me ofrece ir al inicio de sesión. / Dado que la contraseña no cumple los requisitos mínimos, entonces el sistema muestra un mensaje descriptivo.

HU-02 — Inicio de sesión

Campo	Detalle
Como	Paciente o médico con cuenta activa
Quiero	Autenticarme con mi correo y contraseña para ingresar a la plataforma
Para	Acceder a todas las funciones del sistema de forma segura
RF Asociado	RF-02
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	Dado que ingreso credenciales correctas, entonces accedo en menos de 5 segundos. / Dado que ingreso contraseña incorrecta 3 veces, entonces el sistema bloquea el acceso 15 minutos. / Dado que la sesión lleva 30 minutos inactiva, entonces el sistema la cierra automáticamente.

HU-03 — Búsqueda de especialidad y selección de médico

Campo	Detalle
Como	Paciente autenticado que necesita atención médica
Quiero	Ver las especialidades médicas disponibles con sus médicos y horarios libres en tiempo real
Para	Identificar rápidamente la especialidad y el profesional adecuados a mi necesidad
RF Asociado	RF-03, RF-04, RF-05
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	Dado que accedo al catálogo, entonces veo las especialidades con el número de médicos disponibles. / Dado que escribo parte del nombre de una especialidad, entonces la lista se filtra en tiempo real. / Dado que selecciono un médico, entonces veo su calendario con horarios disponibles y bloqueados claramente diferenciados.

HU-04 — Agendamiento de cita desde el navegador

Campo	Detalle
Como	Paciente autenticado con médico y horario seleccionados
Quiero	Confirmar el agendamiento de mi cita y recibir inmediatamente la confirmación por correo
Para	Tener certeza de que mi cita quedó registrada, sin posibilidad de reservas duplicadas
RF Asociado	RF-06, RF-07
Prioridad	Alta

Criterios de aceptación	Dado que confirmo la cita, entonces aparece la pantalla de éxito con el número único. / Dado que la cita se confirma, entonces el horario queda bloqueado en tiempo real. / Dado que hay un fallo de conexión, entonces el sistema no registra la cita y me lo indica claramente.
-------------------------	---

HU-05 — Recordatorio automático

Campo	Detalle
Como	Paciente con cita confirmada
Quiero	Recibir un correo de recordatorio automático 24 horas antes de mi cita
Para	Reducir la posibilidad de olvidar mi consulta y llegar puntualmente
RF Asociado	RF-07
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	Dado que tengo una cita confirmada y faltan 24 horas, entonces recibo un correo con médico, especialidad y hora. / Dado que cancelo la cita antes del recordatorio, entonces el sistema cancela también el envío pendiente.

HU-06 — Reagendamiento y cancelación desde la web

Campo	Detalle
Como	Paciente con al menos una cita confirmada
Quiero	Reagendar o cancelar una cita desde mi perfil en la aplicación web
Para	Adaptar mis compromisos médicos a cambios en mi agenda personal de forma autónoma
RF Asociado	RF-06

Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	Dado que selecciono "Reagendar", entonces el sistema muestra los horarios disponibles del mismo médico. / Dado que confirmo la cancelación, entonces ambas partes reciben confirmación por correo. / Dado que cancelo con menos de 2 horas de anticipación, entonces la cita queda como Inasistencia en mi historial.

HU-07 — Gestión administrativa desde el panel web

Campo	Detalle
Como	Administrador del sistema
Quiero	Gestionar médicos, especialidades y horarios desde el panel administrativo
Para	Garantizar que los pacientes siempre vean información correcta y actualizada
RF Asociado	RF-09
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	Dado que soy administrador autenticado, entonces puedo registrar, editar y desactivar médicos desde cualquier navegador. / Dado que modifico un horario, entonces el cambio se refleja en tiempo real sin reiniciar el sistema.

HU-08 — Consulta de agenda por parte del médico

Campo	Detalle
Como	Médico con cuenta activa
Quiero	Visualizar mi agenda semanal de citas confirmadas desde cualquier navegador
Para	Conocer con anticipación los pacientes que tendré, sin depender del personal administrativo

RF Asociado	RF-08
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	Dado que inicio sesión como médico, entonces accedo a una vista semanal con mis citas organizadas por día y franja horaria. / Dado que un paciente agenda o cancela una cita, entonces mi agenda se actualiza en tiempo real.

4. Requisitos de Interfaces Externas

MedConnect, en su versión inicial como aplicación web, **no se integrará con sistemas hospitalarios externos de terceros**. La única interfaz externa del sistema corresponde al servicio de correo electrónico transaccional utilizado para confirmaciones y recordatorios de citas.

4.1 Servicio de Correo Electrónico (SMTP)

Parámetro	Detalle
Tipo de interfaz	Servicio SMTP externo (correo transaccional)
Propósito	Envío de confirmaciones de cita, recordatorios automáticos 24h antes y recuperación de contraseña
Protocolo	SMTP sobre TLS — puerto 587
Librería de integración	Nodemailer (Node.js)
Proveedor sugerido	Gmail SMTP / SendGrid (a definir en fase de implementación)
Impacto si no está disponible	El sistema puede registrar citas pero no podrá enviar confirmaciones ni recordatorios al paciente

No se requieren otras interfaces externas para la versión inicial del sistema. Funcionalidades futuras como pagos en línea o integración con sistemas HIS se contemplarán en versiones posteriores.

5. Requisitos Técnicos

5.1 Stack Tecnológico

Componente	Tecnología Seleccionada
Sistema Operativo (Servidor)	Ubuntu Server 22.04 LTS
Frontend / Interfaz de Usuario	React.js con CSS / Bootstrap — ejecutado en el navegador del cliente
Backend / Lógica de Negocio	Node.js con Express.js — API REST
Base de Datos	PostgreSQL — base de datos relacional
Autenticación	JSON Web Token (JWT) + bcrypt para hashing de contraseñas
Correo Electrónico	Nodemailer integrado con Gmail SMTP o SendGrid
Control de versiones	Git / GitHub — con ramas develop, testing y main
Despliegue	Servidor local o plataforma cloud (a definir en fase de implementación)
Navegadores soportados	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari (últimas 2 versiones)
Gestión de proyecto	Metodología ágil Scrum — Sprints, Daily Scrum, Scrum Poker

5.2 Requisitos de Rendimiento

La plataforma web deberá responder eficientemente ante cargas normales y picos de uso previsibles en un centro médico de tamaño mediano:

- Cada página de la aplicación web deberá cargar en un máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de red (conexión de 5 Mbps o superior).
- El sistema deberá soportar al menos 50 usuarios concurrentes navegando la plataforma sin degradación apreciable del rendimiento.
- Las consultas de disponibilidad horaria en tiempo real deberán reflejarse con una latencia no mayor a 1 segundo.

- El envío del correo de confirmación deberá completarse en menos de 2 minutos desde que el paciente confirma la cita.
- Las operaciones de escritura en base de datos (registro de cita, modificación de horario) deberán ejecutarse en menos de 500 ms.

5.3 Seguridad

La protección de los datos personales y de salud de los pacientes es un requisito prioritario en MedConnect:

- Todas las comunicaciones entre el navegador del cliente y el servidor se realizarán sobre HTTPS (TLS 1.2 o superior), garantizando cifrado en tránsito.
- Las contraseñas de los usuarios se almacenarán en la base de datos con hashing mediante bcrypt. Ningún campo de texto plano será persistido.
- La autenticación se implementará mediante tokens JWT con tiempo de expiración de 24 horas y mecanismo de refresh token de 30 días.
- El sistema aplicará validaciones de entrada tanto en el cliente (frontend) como en el servidor (backend) para prevenir inyección SQL y ataques XSS.
- El acceso al panel administrativo y a las rutas del médico estará protegido por control de acceso basado en roles (RBAC), diferenciando los permisos de paciente, médico y administrador.
- El código fuente deberá revisarse contra las vulnerabilidades del OWASP Top Ten antes de cada despliegue en producción.

5.4 Mantenibilidad

El código y la arquitectura de MedConnect deben facilitar correcciones, actualizaciones y extensiones futuras:

- El código fuente seguirá una arquitectura en capas (MVC o equivalente) con separación clara entre la lógica de negocio, la capa de datos y la interfaz de usuario.
- Se documentarán las funciones y módulos críticos del backend con comentarios estándar (JSDoc).
- El repositorio en GitHub incluirá un archivo README con instrucciones completas de instalación, configuración de variables de entorno y ejecución del sistema.
- Se utilizará un sistema de control de versiones con ramas separadas para desarrollo (develop), pruebas (testing) y producción (main).
- El proyecto deberá contar con una cobertura mínima del 60% de pruebas unitarias sobre la lógica de negocio del backend.

5.5 Usabilidad

La interfaz de MedConnect deberá ser intuitiva y accesible para usuarios con nivel básico de alfabetización digital:

- El diseño de la interfaz será responsivo (Responsive Web Design), adaptándose correctamente a dispositivos de escritorio, tablets y teléfonos móviles que accedan desde un navegador.
- El flujo completo para agendar una cita no requerirá más de 4 pasos desde el inicio de sesión hasta la confirmación.
- Los mensajes de error serán claros y orientados al usuario, redactados en español, indicando qué ocurrió y cómo resolverlo, sin exponer información técnica interna.
- La plataforma será compatible con los navegadores más utilizados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

- El sistema cumplirá con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA para garantizar su uso por personas con discapacidades visuales o motoras.

5.6 Escalabilidad

El sistema deberá estar diseñado para crecer en función de las necesidades futuras del centro médico:

- La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas especialidades, médicos y horarios sin necesidad de cambios en el código base.
- La base de datos deberá soportar el crecimiento del volumen de registros de citas a largo plazo sin impacto crítico en el rendimiento de las consultas.
- El backend deberá poder desplegarse en infraestructura cloud (AWS, GCP o equivalente) que permita escalar horizontalmente ante picos de demanda.
- El sistema debe poder extenderse en versiones futuras para integrar funcionalidades adicionales como teleconsulta, módulo de pagos o reportería avanzada, sin refactorización estructural de los módulos existentes.

— Fin del Documento — MedConnect SRS v1.0 | Mayo 2026 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE —
Sede Latacunga Christopher Candelejo Fasso | Bryan Gualpa Meza | Cristian Bayas